

DIE SCHICHTEN EINER NACHRICHT



VOM GEDANKEN ZUM ZIEL



SW-NW-06-Netzwerkmodelle und Schichtenarchitektur

1. Einordnung des Moduls

Netzwerkcommunication besteht aus einer Vielzahl unterschiedlicher technischer Prozesse. Daten müssen erzeugt, verarbeitet, strukturiert, adressiert, übertragen, weitergeleitet und vom Empfänger wieder interpretiert werden. Damit diese Prozesse zwischen unterschiedlichen Geräten, Betriebssystemen und Herstellern zuverlässig funktionieren, werden Kommunikationsaufgaben in logisch voneinander getrennte Bereiche gegliedert.

Netzwerkmodelle beschreiben diese Bereiche als Schichten.

Jede Schicht übernimmt dabei bestimmte Aufgaben und stellt Funktionen für andere Schichten bereit. Dadurch können komplexe Kommunikationsprozesse strukturiert beschrieben, standardisiert und technisch umgesetzt werden. Das Modul vermittelt die grundlegende Struktur moderner Netzwerkcommunication anhand des OSI-Referenzmodells und des TCP/IP-Modells. Dabei steht nicht das bloße Auswendiglernen von Schichten im Vordergrund. Die Lernenden sollen verstehen: Netzwerkcommunication ist ein Zusammenspiel spezialisierter Aufgabenbereiche.

2. Lernziele

Nach Abschluss des Moduls können die Lernenden:

- den Zweck von Netzwerkmodellen erklären
- die grundlegende Idee einer Schichtenarchitektur beschreiben
- das OSI-Referenzmodell benennen und strukturieren
- die sieben OSI-Schichten unterscheiden
- grundlegende Aufgaben den jeweiligen Schichten zuordnen
- das TCP/IP-Modell vom OSI-Modell unterscheiden
- die Beziehung zwischen beiden Modellen erklären
- den Weg von Daten durch verschiedene Schichten beschreiben
- das Prinzip der Kapselung erklären
- Protokolle und Netzwerkfunktionen einer Schicht zuordnen
- die Bedeutung von Netzwerkmodellen für Fehlersuche und Administration erkennen

3. Didaktische Ausgangslage

Für Lernende wirkt Netzwerkcommunication zunächst wie ein einzelner Vorgang. Ein Benutzer öffnet beispielsweise eine Webseite. Aus Sicht des Anwenders passiert scheinbar nur Folgendes:

Browser öffnen → Webseite erscheint.

Technisch finden jedoch zahlreiche Prozesse statt. Dazu gehören unter anderem:

- Namensauflösung
- Aufbau einer Verbindung
- Auswahl eines Zielsystems
- Nutzung eines Protokolls

- Segmentierung von Daten
- Adressierung
- Weiterleitung durch Netzwerkgeräte
- Übertragung über ein physisches Medium
- Empfang und Verarbeitung durch das Zielsystem

Diese Vielzahl von Prozessen wäre ohne eine strukturierte Betrachtungsweise nur schwer verständlich. Netzwerkmodelle reduzieren diese Komplexität. Sie zerlegen Kommunikation in logisch getrennte Aufgabenbereiche. Dadurch können technische Prozesse leichter beschrieben, standardisiert, entwickelt, verändert, analysiert, getestet und repariert werden.

4. Das Prinzip der Schichtenarchitektur

Eine Schichtenarchitektur teilt ein komplexes System in mehrere logisch voneinander getrennte Bereiche. Jede Schicht besitzt dabei bestimmte Aufgaben. Eine Schicht muss nicht wissen, wie sämtliche anderen Schichten intern funktionieren. Sie nutzt definierte Funktionen und Schnittstellen. Dadurch entsteht eine klare Trennung von Verantwortlichkeiten.

Ein einfaches Prinzip lautet:

Jede Schicht löst einen bestimmten Teil des Kommunikationsproblems. Beispielsweise muss eine Anwendung nicht wissen, wie elektrische Signale über ein Kabel übertragen werden. Umgekehrt muss ein Netzkabel nicht wissen, welche Webseite ein Benutzer aufrufen möchte. Beide Prozesse gehören zu unterschiedlichen Aufgabenbereichen.

5. Das OSI-Referenzmodell

Das OSI-Modell ist ein Referenzmodell zur Beschreibung von Netzkommunikation. OSI steht für: Open Systems Interconnection. Das Modell wurde entwickelt, um die Kommunikation zwischen unterschiedlichen technischen Systemen strukturiert beschreiben zu können. Es besteht aus sieben Schichten.

Die sieben OSI-Schichten

Schicht 7 – Anwendungsschicht

Application Layer

Die Anwendungsschicht stellt Netzdienste für Anwendungen bereit. Hier befinden sich Protokolle und Funktionen, die Anwendungen zur Kommunikation nutzen.

- HTTP
- HTTPS
- FTP
- SMTP
- DNS

Die Anwendungsschicht ist nicht identisch mit einem Programm wie einem Browser. Sie stellt vielmehr Netzfunktionen bereit, die Anwendungen verwenden können.

Schicht 6 – Darstellungsschicht

Presentation Layer

Die Darstellungsschicht beschäftigt sich mit der Form und Darstellung von Daten.

- Datenformatierung
- Kodierung
- Verschlüsselung
- Entschlüsselung
- Kompression

Beispiele können Zeichenkodierungen, Verschlüsselungsverfahren und komprimierte Datenformate sein. Die Aufgabe besteht darin, Daten in eine Form zu bringen, die vom empfangenden System interpretiert werden kann.

Schicht 5 – Sitzungsschicht

Session Layer

Die Sitzungsschicht beschäftigt sich mit der Verwaltung von Kommunikationssitzungen.

- Aufbau einer Sitzung
- Verwaltung einer Sitzung
- Synchronisation
- Wiederaufnahme
- Beendigung einer Sitzung

In modernen Netzwerkimplementierungen sind die Aufgaben dieser Schicht häufig nicht strikt von anderen Schichten getrennt. Im OSI-Modell dient sie jedoch der strukturierten Beschreibung von Kommunikationssitzungen.

Schicht 4 – Transportschicht

Transport Layer

Die Transportschicht ist für die Kommunikation zwischen Anwendungen bzw. Endpunkten verantwortlich.

- Segmentierung von Daten
- Transportkontrolle
- Zuordnung zu Anwendungen
- Fehlerkontrolle
- Verbindungsmanagement

Wichtige Protokolle sind TCP und UDP. Ein zentraler Begriff dieser Schicht sind Ports. Ports ermöglichen die Zuordnung von Netzwerkkommunikation zu bestimmten Diensten oder Anwendungen. Ein Server kann mehrere Dienste gleichzeitig bereitstellen; Ports helfen dabei, die Kommunikation dem richtigen Dienst zuzuordnen.

Schicht 3 – Vermittlungsschicht

Network Layer

Die Vermittlungsschicht beschäftigt sich mit der logischen Adressierung und der Kommunikation zwischen unterschiedlichen Netzwerken.

- logische Adressierung
- Auswahl von Kommunikationswegen
- Routing
- Weiterleitung von Paketen

Ein zentrales Protokoll ist IP – Internet Protocol. Wichtige Begriffe sind IPv4, IPv6, IP-Adresse, Netzwerk, Router und Routing. Während die unteren Schichten stärker die lokale Übertragung betrachten, ermöglicht diese Schicht die Kommunikation über Netzwerkgrenzen hinweg.

Schicht 2 – Sicherungsschicht

Data Link Layer

Die Sicherungsschicht organisiert die Übertragung innerhalb eines lokalen Netzwerksegments.

- physische Adressierung
- Zugriff auf das Übertragungsmedium
- Fehlererkennung
- Frame-Verarbeitung

Ein zentraler Begriff dieser Schicht ist die MAC-Adresse. Typische Netzwerkgeräte sind Switches und Bridges. Typische Technologien sind Ethernet und VLAN. Die Daten werden auf dieser Ebene als Frames betrachtet.

Schicht 1 – Bitübertragungsschicht

Physical Layer

Die Bitübertragungsschicht beschreibt die physische Übertragung von Daten.

- elektrische Signale
- Lichtsignale
- Funksignale
- Kabel
- Stecker
- Übertragungsfrequenzen

Beispiele sind Twisted-Pair-Kabel, Glasfaser und WLAN-Funksignale. Auf dieser Ebene werden Daten als Bits übertragen.

6. Übersicht des OSI-Modells

Schicht	Name	Zentrale Aufgabe
7	Anwendung	Netzwerkdienste für Anwendungen
6	Darstellung	Datenformate und Darstellung
5	Sitzung	Verwaltung von Sitzungen
4	Transport	Kommunikation zwischen Endpunkten

3	Vermittlung	Logische Adressierung und Routing
2	Sicherung	Lokale Übertragung und MAC-Adressen
1	Bitübertragung	Physische Signalübertragung

7. Das TCP/IP-Modell

Während das OSI-Modell vor allem als Referenzmodell verwendet wird, basiert die praktische Kommunikation moderner Netzwerke überwiegend auf dem TCP/IP-Protokollstapel.

TCP/IP steht für: Transmission Control Protocol / Internet Protocol

Das TCP/IP-Modell fasst mehrere Funktionen des OSI-Modells zusammen. Eine häufig verwendete Darstellung besteht aus vier Schichten.

Anwendungsschicht

Diese Schicht umfasst Funktionen der OSI-Schichten Anwendung, Darstellung und Sitzung.

- HTTP
- HTTPS
- DNS
- SMTP
- FTP

Transportschicht

Diese entspricht weitgehend der OSI-Transportschicht.

- TCP
- UDP

Internetschicht

Diese entspricht im Wesentlichen der OSI-Vermittlungsschicht.

- IP-Adressierung
- Routing
- Paketvermittlung

Netzzugangsschicht

Diese umfasst Aufgaben der unteren OSI-Schichten.

- lokale Datenübertragung
- Frames
- MAC-Adressen
- physische Übertragung
- Übertragungsmedien

8. Vergleich OSI und TCP/IP

OSI-Modell	TCP/IP-Modell
Anwendung	Anwendung
Darstellung	Anwendung
Sitzung	Anwendung
Transport	Transport
Vermittlung	Internet
Sicherung	Netzzugang
Bitübertragung	Netzzugang

Das OSI-Modell bietet eine detaillierte theoretische Struktur. Das TCP/IP-Modell orientiert sich stärker an der praktischen Implementierung moderner Netzwerke. Beide Modelle verfolgen jedoch dasselbe grundlegende Ziel: Netzwerkkommunikation strukturiert beschreiben.

9. Protokolle innerhalb einer Schichtenarchitektur

Ein Netzwerkprotokoll beschreibt Regeln für die Kommunikation.

Diese Regeln können beispielsweise festlegen:

- wie Daten aufgebaut sind
- wie ein Absender erkannt wird
- wie ein Empfänger bestimmt wird
- wie Fehler behandelt werden
- wie eine Verbindung aufgebaut wird
- wie Daten bestätigt werden

Protokolle arbeiten nicht isoliert. Mehrere Protokolle können gleichzeitig an einer Kommunikation beteiligt sein.

Beispiel beim Aufruf einer Webseite:

- HTTP oder HTTPS
- TCP
- IP
- Ethernet

Jedes dieser Protokolle übernimmt eine andere Aufgabe. Zusammen ermöglichen sie die vollständige Kommunikation.

10. Das Prinzip der Kapselung

Wenn Daten ein Netzwerk durchlaufen, werden sie schrittweise mit zusätzlichen Informationen versehen. Dieser Vorgang wird als Kapselung bezeichnet.

Eine Anwendung erzeugt zunächst Nutzdaten. Beim Durchlaufen der weiteren Schichten werden zusätzliche Steuerinformationen ergänzt.

- Absenderinformationen
- Empfängerinformationen

- Ports
- Protokollinformationen
- Fehlerprüfungen
- MAC-Adressen

Die Daten erhalten dadurch je nach Schicht unterschiedliche Bezeichnungen.

Vereinfachter Datenweg

Anwendung → Daten

↓

Transport → Segment

↓

Vermittlung → Paket

↓

Sicherung → Frame

↓

Bitübertragung → Bits

Beim Empfänger erfolgt der Vorgang in umgekehrter Richtung. Die zusätzlichen Informationen werden schrittweise ausgewertet und entfernt. Dieser Vorgang wird als Entkapselung bezeichnet.

11. Beispiel einer Netzwerkkommunikation

Ein Benutzer öffnet eine Webseite. Die Anwendung erzeugt eine Anfrage. Diese wird durch mehrere Schichten verarbeitet.

Anwendungsschicht

Der Browser erzeugt eine HTTP- oder HTTPS-Anfrage.

Transportschicht

Die Kommunikation wird beispielsweise über TCP organisiert. Quell- und Zielport werden verwendet.

Vermittlungsschicht

Die Daten erhalten IP-Informationen. Das Zielnetzwerk wird bestimmt. Router können die Daten weiterleiten.

Sicherungsschicht

Für die lokale Übertragung werden Frames erzeugt. MAC-Adressen spielen eine Rolle. Switches arbeiten auf dieser Ebene.

Bitübertragungsschicht

Die Daten werden als elektrische, optische oder drahtlose Signale übertragen.

12. Warum Netzwerkmodelle für Fachinformatiker relevant sind

Netzwerkmodelle sind keine rein theoretische Betrachtung. Sie helfen dabei, technische Probleme strukturiert einzugrenzen. Beispielsweise kann ein Benutzer eine Webseite nicht öffnen. Die Ursache kann sich auf unterschiedlichen Ebenen befinden.

Schicht 1

- Kabel beschädigt
- WLAN-Signal fehlt
- Netzwerkschnittstelle deaktiviert

Schicht 2

- Switch-Port fehlerhaft
- VLAN falsch konfiguriert
- lokale Verbindung nicht möglich

Schicht 3

- falsche IP-Adresse
- falsches Gateway
- Routingproblem

Schicht 4

- Port blockiert
- TCP-Verbindung kann nicht aufgebaut werden

Schicht 7

- DNS-Dienst nicht erreichbar
- Webserver nicht verfügbar
- Anwendung fehlerhaft

Das OSI-Modell hilft dabei, Probleme systematisch zu analysieren. Statt wahllos Einstellungen zu verändern, kann eine Fehlersuche strukturiert erfolgen.

13. Systematische Fehlersuche anhand von Schichten

Ein möglicher Ansatz beginnt bei den unteren Schichten.

Schritt 1

Besteht eine physische Verbindung?

- Kabel
- Link-Status
- WLAN
- Schnittstelle

Schritt 2

Funktioniert die lokale Netzwerkkommunikation?

- Switch
- VLAN
- MAC-Kommunikation

Schritt 3

Ist das Zielnetzwerk erreichbar?

- IP-Adresse
- Gateway
- Routing

Schritt 4

Funktioniert der Transport?

- TCP
- UDP
- Ports
- Firewall

Schritt 5

Funktioniert der gewünschte Dienst?

- DNS
- HTTP
- SMTP

Dieser Ansatz verhindert, dass komplexe Probleme ohne Struktur untersucht werden.

14. Grenzen von Netzwerkmodellen

Das OSI-Modell beschreibt eine logische Struktur. Reale Systeme halten sich nicht immer strikt an jede einzelne Schicht. Viele moderne Protokolle und Anwendungen übernehmen Aufgaben, die mehrere Bereiche betreffen.

Daher ist das OSI-Modell nicht als exakte technische Bauanleitung zu verstehen. Es ist ein:

- Referenzmodell
- Kommunikationsmodell
- Analysewerkzeug
- Lernmodell

Das TCP/IP-Modell orientiert sich stärker an der praktischen Kommunikation. In der beruflichen Praxis werden beide Modelle verwendet.

Das OSI-Modell häufig zur:

- Erklärung
- Dokumentation
- Fehlersuche
- Strukturierung

TCP/IP hingegen zur Beschreibung tatsächlicher Netzwerkkommunikation.

15. Typische Zuordnungen

Schicht 7 – Anwendung

- HTTP
- HTTPS
- DNS
- SMTP

Schicht 4 – Transport

- TCP
- UDP
- Ports

Schicht 3 – Vermittlung

- IP
- Router
- Routing

Schicht 2 – Sicherung

- Ethernet
- MAC-Adresse
- Switch
- VLAN

Schicht 1 – Bitübertragung

- Kabel
- Glasfaser
- Funk
- elektrische Signale

16. Zusammenfassung

Netzwerkcommunication besteht aus zahlreichen technischen Prozessen. Damit diese Prozesse strukturiert beschrieben und umgesetzt werden können, werden sie in logisch voneinander getrennte Aufgabenbereiche gegliedert.

Das OSI-Referenzmodell beschreibt diese Aufgabenbereiche anhand von sieben Schichten. Das TCP/IP-Modell fasst mehrere dieser Bereiche zusammen und orientiert sich stärker an der praktischen Kommunikation moderner Netzwerke. Die Schichtenarchitektur ermöglicht:

- eine klare Trennung technischer Aufgaben
- standardisierte Kommunikation zwischen unterschiedlichen Systemen
- eine strukturierte Zuordnung von Protokollen und Technologien
- eine systematische Analyse von Kommunikationsvorgängen
- eine nachvollziehbare und schrittweise Fehlersuche

Das zentrale Prinzip lautet:

Komplexe Netzwerkkommunikation wird verständlicher, wenn einzelne Aufgaben voneinander getrennt und strukturiert betrachtet werden.

MERKE

Netzwerkmodelle helfen dabei, technische Kommunikation in einzelne Aufgabenbereiche zu zerlegen.

Dadurch lässt sich besser nachvollziehen:

- welche Aufgabe innerhalb der Kommunikation ausgeführt wird
- welche Protokolle beteiligt sind
- auf welcher Ebene ein Gerät oder eine Technologie arbeitet
- und in welchem Bereich eine mögliche Störung untersucht werden sollte